

Diskret Matematik i Algoritmer og Datastrukturer

Opgaver til uge 17

Løs nedenstående opgaver inden øvelsestimerne d. 24/4. (Eksamensopgaverne fra 2021 findes i Itslearning.)

1. Afsnit 9.5: Opgave 26, 27
2. Afsnit 9.6: Opgave 2, 3, 7, 17, 26
3. Eksamen DM547 januar 2021, Opgave 6
Tegn Hasse-diagrammet for relationen.
4. Eksamen DM547 januar 2021, Opgave 7
5. Reeksamen DM547 februar 2015, Opgave 3:

Lad R , S og T være binære relationer på mængden $\{1, 2, 3, 4\}$.

- (a) Lad $R = \{(1, 1), (2, 1), (2, 2), (2, 4), (3, 1), (3, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 4)\}$.
Er R en partiel ordning?
- (b) Lad $S = \{(1, 2), (2, 3), (2, 4), (4, 2)\}$.
Angiv den transitive lukning af S .
- (c) Lad $T = \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 1), (3, 3), (4, 2), (4, 4)\}$.
Bemærk, at T er en ækvivalens-relation.
Angiv T 's ækvivalens-klasser.

Dette var det sidste opgavesæt i diskret matematik. Tak for denne gang!

Når I skal læse op til eksamen, kan det være en god ide at tage udgangspunkt i gamle eksamensopgaver. På denne måde bliver det afsløret for jer, hvilke dele af stoffet I evt. ikke har helt styr på og med fordel kan læse op på (d.v.s. I kan læse mere målrettet), og I får træning i at løse eksamensopgaver.